LAPORAN PRATIKUM

PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

OPERATOR DI JAVA

DISUSUN OLEH :

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Wahyudi, S.T.M.T

ASISTEN PRATIKUM :

Aufan Taufiqurrahman

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan praktikum Algoritma Pemrograman dengan judul Operator Java. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur, hasil, serta pembahasan dari kegiatan praktikum, sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk lebih memahami materi terkait.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten pratikum, serta semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Padang, 23 September 2025

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Pratikum 1
1.3 Manfaat Pratikum 1
BAB II 2
PEMBAHASAN 2
2.1 Kode *Scanner* dalam Java 2
2.2 Operator Aritmatika 2
2.3 Operator Assignment 3
2.4 Operator Logika 4
2.5 Operator Relasional 5
BAB III 7
KESIMPULAN DAN SARAN 7
3.1. KESIMPULAN 7
3.2. SARAN 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman Java, operator menjadi elemen dasar yang berfungsi untuk melakukan perhitungan, pengolahan data, serta pengambilan keputusan logis. Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematis, operator assignment untuk memberikan nilai ke variabel, operator relasional untuk membandingkan nilai, dan operator logika untuk menentukan kebenaran suatu kondisi. Keempat jenis operator ini merupakan fondasi dalam membangun ekspresi dan struktur kontrol yang digunakan hampir di setiap program.

1.2 Tujuan Pratikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami fungsi dan penggunaan berbagai jenis operator dalam bahasa pemrograman Java, meliputi operator aritmatika, assignment, logika, dan relasional. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan operator-operator tersebut dalam program sederhana, menganalisis hasil eksekusinya, serta mengetahui peran pentingnya dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan logis. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan dalam menyusun ekspresi dan struktur kontrol yang efisien sebagai dasar pengembangan program yang lebih kompleks.

1.3 Manfaat Pratikum

Manfaat praktikum ini adalah memberikan pemahaman nyata mengenai penerapan operator aritmatika, assignment, logika, dan relasional dalam pemrograman Java. Dengan melaksanakan praktikum, peserta dapat melatih kemampuan analisis dalam menyusun ekspresi, menguji logika kondisi, serta membiasakan diri menulis kode secara sistematis. Selain itu, praktikum ini bermanfaat untuk menumbuhkan ketelitian dalam meminimalisasi kesalahan logika, meningkatkan efisiensi penulisan program, serta mempersiapkan dasar keterampilan yang lebih kompleks dalam pengembangan perangkat lunak di tingkat lanjut.

BAB II
PEMBAHASAN

Pada praktikum ini, mahasiswa mencoba berbagai jenis operator dalam Java, yaitu aritmatika, assignment, logika, dan relasional. Setiap operator memiliki fungsi berbeda untuk membentuk ekspresi dan mengatur alur program. Melalui percobaan sederhana, dapat dilihat cara kerja, hasil output, serta pentingnya operator dalam membuat algoritma yang tepat dan efisien.

2.1 Kode *Scanner* dalam Java

Suatu scanner dalam java.util memampukan suatu program untuk membaca data yang akan digunakan oleh program. Sebelum *scanner* digunakan, program harus menciptakannya dan menentukan sumber data. *Scanner* adalah kelas dalam paket java.util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna, seperti angka (int, double) maupun teks (string). Kelas ini merupakan cara paling mudah untuk mengambil input dalam pemrograman Java. Scanner adalah kelas dalam paket *java.util* yang digunakan untuk membaca input dari pengguna, seperti angka (*int, double*) maupun teks (*string*).

2.2 Operator Aritmatika

Operator adalah simbol yang melakukan operasi pada variabel dan nilai. Dan operator aritmatika adalah pengoperasian aritmatika pada variabel dan data. Adapun operator (+) untuk operasi penjumlahan, (-) pengurangan, (*) perkalian, (/) pembagian, dan operator (%) untuk hasil bagi. Contoh implementasi kode dalam pemrograman sederhananya sebagai berikut.

Langkah pengerjaannya:

1. Add *import java.util.Scanner* untuk membaca input dari keyboard.
2. Input data, masukkan dua angka bertipe integer (A1 dan A2).
3. Proses Operasi Aritmatika, lakukan operasi dasar antara dua angka yang diinput:

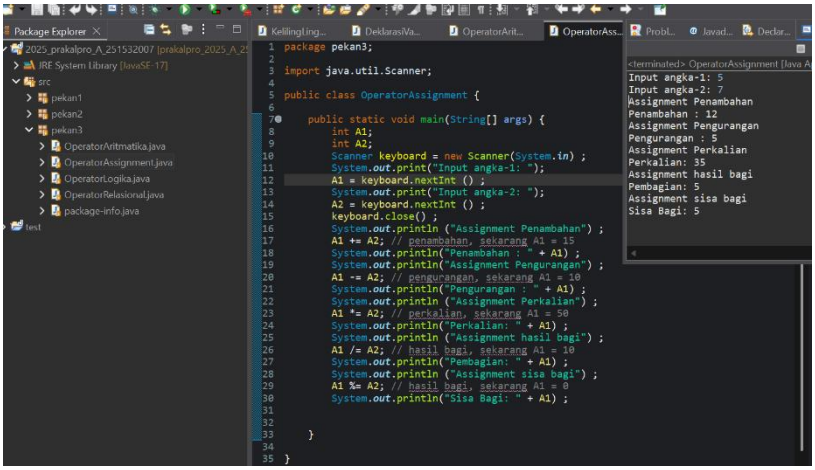
   - Penjumlahan hasil = (A1 + A2)
   - Pengurangan hasil = (A1 - A2)
   - Perkalian hasil = (A1 * A2)
   - Pembagian hasil = (A1 / A2)
   - Sisa bagi hasil = (A1 % A2)

4. Output hasil dan input angka acak, cetak hasil dari masing-masing operasi beserta keterangan operatornya.

Program ini adalah program Java sederhana yang menggunakan beberapa operator aritmatika dasar untuk melakukan operasi antara dua bilangan bulat yang diinput. Program ini menampilkan hasil dari berbagai operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi.

2.3 Operator Assignment

Operator assignment adalah operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Dalam bahasa Java, operator assignment menggunakan tanda sama dengan (=) setelah simbol operator aritmatika. Berikut kode program yang dapat diinput pada *Eclipse IDE*, dan setelah di *run*, maka akan menghasilkan output yang memerlukan inputan angka yang setelahnya dapat mencetak output hasil operasi.



Langkah kerja:

1. Input int A1.
2. Input int A2.
3. Program melakukan serangkaian operasi dengan operator assignment:
   - A1 += A2 → menjumlahkan A1 dengan A2.
   - A1 -= A2 → mengurangi A1 dengan A2.
   - *A1 *= A2* → mengalikan A1 dengan A2.
   - A1 /= A2 → membagi A1 dengan A2.
   - A1 %= A2 → mencari sisa pembagian A1 dengan A2.
4. Setiap hasil operasi langsung ditampilkan ke layar agar pengguna bisa melihat perubahannya.

Operator assignment (=) berfungsi untuk menyimpan hasil operasi aritmatika ke dalam variabel hasil. Penggunaan operator assignment memungkinkan variabel hasil terus diperbarui dengan nilai baru dari tiap operasi tanpa perlu menggunakan variabel berbeda**.**

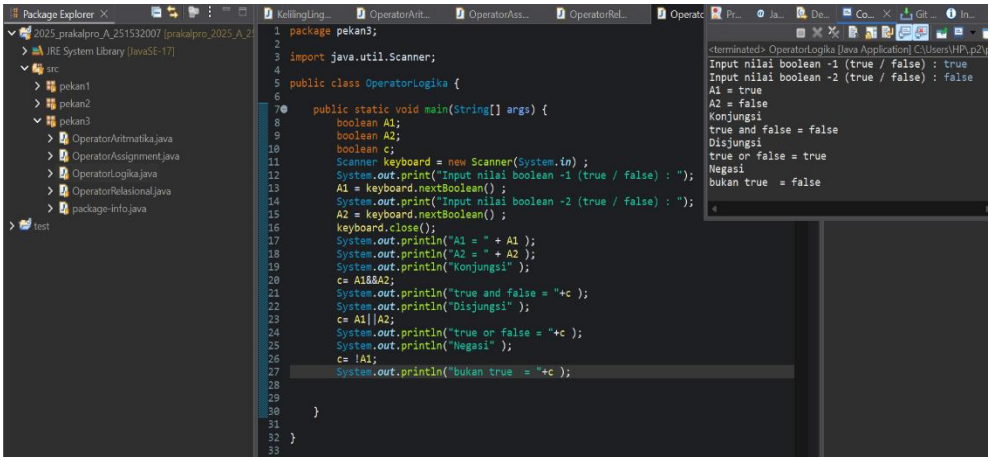
2.4 Operator Logika

Operator logika membandingkan dua pernyataan kondisi. Penggunaannya biasa digabungkan dengan operator relasional yang sudah dibahas sebelumnya. Fungsinya untuk membentuk paduan kondisi yang akan membuat sebuah aturan yang cukup kompleks.

Operator logika antara lain:

1. && artinya dan, dimana kondisi bernilai benar atau true hanya jika kedua operand bernilai true. Bila salah satu atau kedua operand bernilai false, maka nilai kondisi menjadi false
2. || artinya atau, dimana kondisi bernilai benar atau true jika salah satu dari kedua operand bernilai true. Bila kedua operand bernilai false, maka kondisi akan bernilai false
3. ! artinya negasi, dimana nilai variabel akan dibalik menjadi lawannya, misal !true berarti false dan !false berarti true.

Adapun contoh program nya dibawah ini, dengan mengeksekusi kode program yang telah disediakan dengan benar, maka akan menghasilkan output yang sesuai dengan kode programnya.



Dari hasil ini terlihat bahwa operator logika di Java bekerja sesuai aturan logika dasar, *and* hanya *true* bila keduanya *true, or true* jika salah satunya *true*, dan *not* membalik nilai boolean.

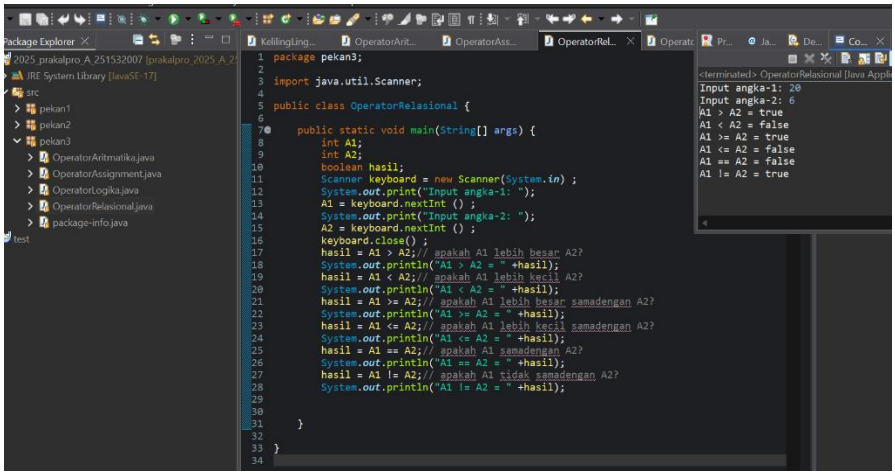
2.5 Operator Relasional

Operator relasional atau perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel dan akan menghasilkan *true dan false*.

Operator relasional antara lain:

- == sama dengan (tanda = digunakan untuk mengisikan nilai pada variabel)
- != tidak sama dengan
- > lebih dari
- < kurang dari
- >= lebih dari sama dengan
- <= kurang dari sama dengan

Dengan itu, kita akan menginput kode program yang telah dicontohkan sebagai berikut. Terlihat jika kode program diinput sesuai denga operatornya maka akan menghasilkan output *true or false* yang menilai perbandingan dua buah variabel.



Langkah kerja:

1. Input dua nilai boolean (*true/false*).
2. Nilai pertama disimpan ke variabel A1, nilai kedua ke A2.
3. Program menampilkan nilai A1 dan A2.
4. Program melakukan operasi logika:
   - Konjungsi (AND, &&) → A1 && A2
   - Disjungsi (OR, ||) → A1 || A2
   - Negasi (NOT, !) → !A1
5. Hasil dari setiap operasi ditampilkan ke layar.

Hasil ini menunjukkan bahwa operator logika di Java mengikuti aturan logika dasar *and* = kedua *true*, *or* = salah satu *true*, dan *not* = kebalikan nilai.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1.KESIMPULAN

Dari praktikum penggunaan operator di Java (aritmatika, assignment, relasional, dan logika), dapat disimpulkan bahwa setiap operator memiliki peran penting dalam penyusunan algoritma dan pengolahan data. Operator assignment memudahkan penulisan kode dengan memperbarui nilai variabel secara langsung, sedangkan operator logika membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemahaman penggunaan operator sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan efisiensi program.

3.2.SARAN

Agar pemahaman lebih mendalam, sebaiknya mahasiswa tidak hanya mencoba contoh sederhana, tetapi juga mempraktikkan operator dalam kasus yang lebih kompleks, misalnya dalam perulangan dan percabangan. Selain itu, penting untuk membiasakan diri menuliskan kode yang rapi dan sistematis, agar logika program lebih mudah dipahami serta mengurangi risiko kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- **JURNAL ILMIAH**

[1] R. H. Sianipar, *Java: Teori, Algoritma dan Aplikasi*, Penerbit ANDI, 2014. Google Books

[2] "Implementasi Replikasi Data Sistem Informasi Akademik STMIK Profesional Makassar," *Jurnal Informatika Progres*, 2013. jurnal.stmikprofesional.ac.id+1

- **WEBSITE**

[3] "Tutorial Belajar Java: Jenis-jenis Operator Assignment," *DuniaIlkom*, 18 Juni 2020. Duniailkom. [Diakses: 24-Sep-2025]

[4] "Belajar Java: 6 Jenis Operator yang Harus Dipahami," *PetaniKode*, 9 November 2015. Petani Kode [Diakses: 24-Sep-2025]

[5] "Operator Penugasan (Assignment)," *CodePolitan*, (Interactive Coding Java Lesson). [Diakses: 24-Sep-2025]